三組九項指標

評估　　：方框區域像素；數　為百分比，　實際分割遮罩精度

物件命中率與區域面積對照

物件匹配：同類、依　　分數　　、IoU >= 0.5、　個物件　　匹配一

資料組	TP	未匹配預測	FN	Precision	Recall	F1
只有 train	1550	3564	586	30.31%	72.57%	42.76%
只有 val	50	504	692	9.03%	6.74%	7.72%
綜合 train + val	1600	4068	1278	28.23%	55.59%	37.44%

合併方框像素 Precision 為 66.25%，物件框 Precision 為 28.23%。　　衡量　標與分　不同；像素聯集比例不能代　　個預測物件的　　。未匹配預測也可能來自　標、　　物件　分　異，不能全數　為　　。

類別	實際遮罩聯集像素	報表方框聯集像素	方框多出的面積
D	8,057,989	11,276,045	39.94%
R	29,553,725	40,692,377	37.69%

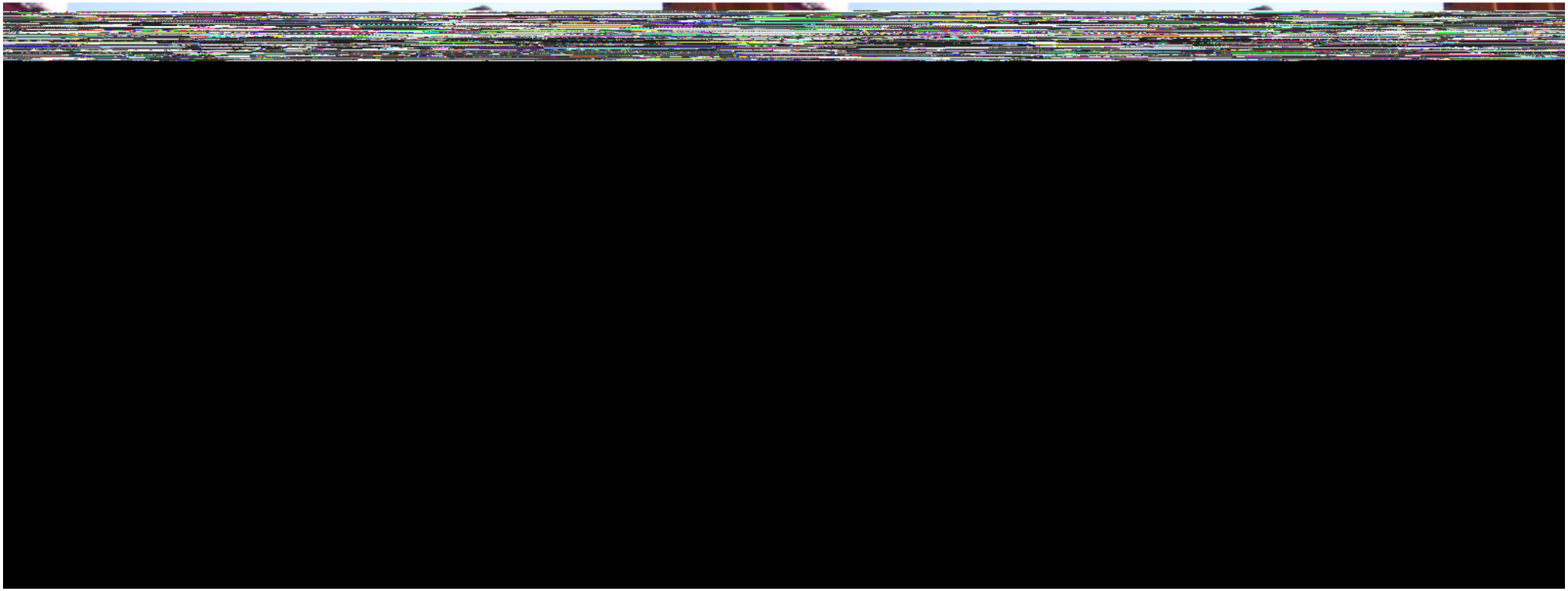
比較　　同一批 616 張有效圖片。實際遮罩　　來自推論　　的 JSON；　　聯集　　預測框重新重　。　　數不能　原遮罩的　　與　　集。

S08　　分　　：原圖 imgsz=640、NMS IoU=0.7；全圖　　conf>=0.15，　　區域　　0.01 的 D/R。　可　　物件，不能　證　　分割　　。

方框填滿與原圖對照

本：CBHU0708054-A；方框像素評估區域與實際遮罩不同

原圖　　報表使用的預測方框填滿

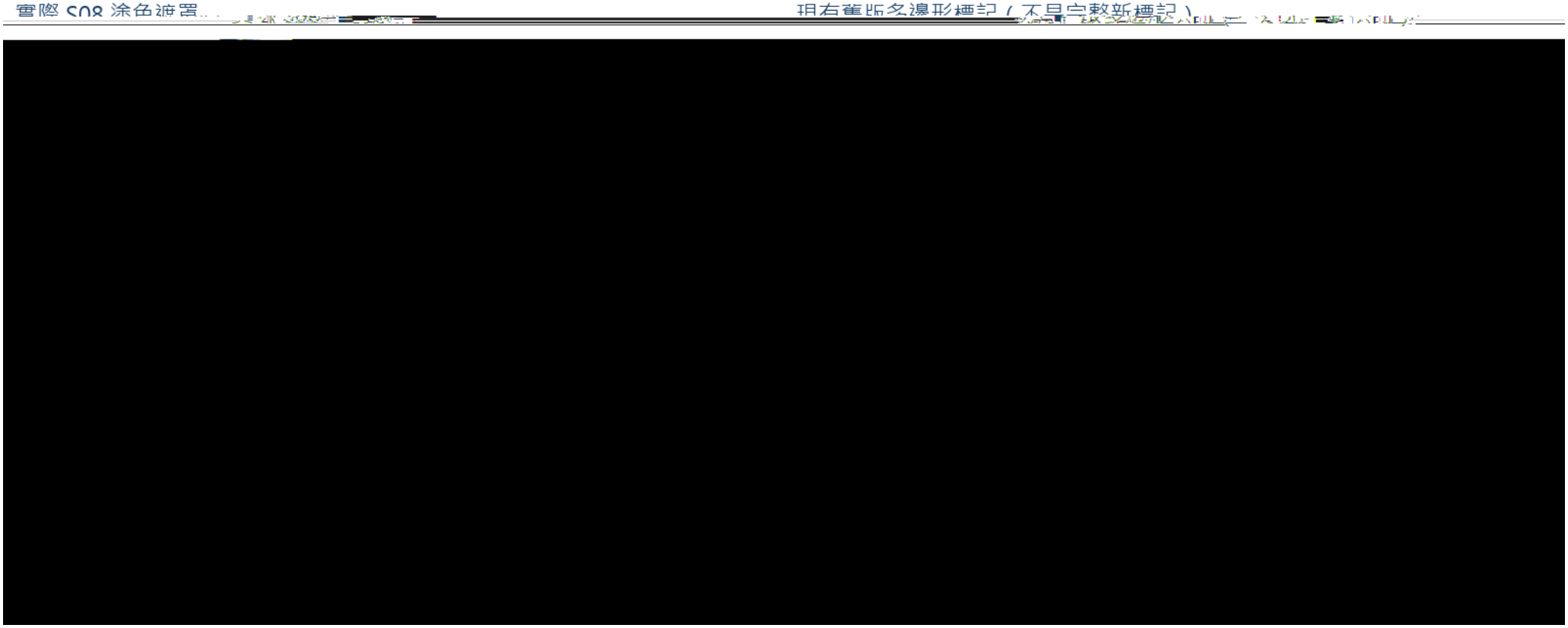


範例評估方式	Precision	Recall	Dice	IoU
預測框 / 舊 XML 框	68.33%	73.59%	70.86%	54.87%
預測遮罩 / 舊	57.88%	90.39%	70.57%	54.53%

不同　　的舊標記；只能　本圖對照，不能代　全量分割　　。實際遮罩與舊　　填色　　—　。

實際遮罩與舊分割標記對照

色 D　　；　色 R　　。　圖為現有舊版　　，不　完整新標記



標記版本	凹陷 D	鏽蝕 R	總物件	一對一框 Recall
舊 XML	12	19	31	38.71%
新 XML　0928-1	25	69	94	12.77%

原始遮罩的聯集像素與舊 JSON 相同；重　JPEG 與原結　SHA256 相同；舊　　對應照片　與來源照片 SHA256 相同。新 XML 只有框，仍不能　真實分割　　評估。

逐類九項指標：只有 train

方框區域像素評估；N 標記　　類　有真　正像素的圖片筆數

類別	N 標記	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	mIoU	Mean Dice	FPR	FNR
B	33	99.80%	63.41%	66.13%	64.74%	47.87%	NA	NA	0.11%	33.87%
C	24	99.79%	82.01%	86.44%	84.16%	72.66%	NA	NA	0.12%	13.56%
D	184	97.99%	69.21%	78.87%	73.73%	58.39%	NA	NA	1.30%	21.13%
H	57	99.60%	86.23%	55.66%	67.65%	51.11%	NA	NA	0.07%	44.34%
O	25	99.90%	84.17%	77.30%	80.59%	67.49%	NA	NA	0.04%	22.70%
R	332	95.05%	73.52%	84.97%	78.83%	65.06%	NA	NA	3.72%	15.03%
X	160	96.27%	56.54%	78.97%	65.90%	49.14%	NA	NA	2.90%	21.03%
U	4	99.91%	97.27%	75.17%	84.80%	73.62%	NA	NA	0.01%	24.83%

mIoU、Mean Dice　　類　　，對　一類　不　　。原表　整　分數重複填到　個類　，　　；　版　　，但　　改　NA。

Accuracy 與 FPR　　類　的全部正　像素。沒有預測、沒有標記　，Accuracy 可為 100%、FPR 可為 0；Precision、Recall、Dice、IoU　仍為 NA，不能為　測　　。

集　　類　的像素計數　計算，不　　張圖片分數的　　。類　代　　；已　D 為　　、R 為　　。

逐類九項指標：只有 val

方框區域像素評估；N 標記　　類　有真　正像素的圖片筆數

類別	N 標記	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	mIoU	Mean Dice	FPR	FNR
B	2	99.97%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	0.00%	100.00%
C	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
D	68	96.26%	2.61%	1.69%	2.05%	1.04%	NA	NA	1.49%	98.31%
H	24	97.18%	NA	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	0.00%	100.00%
O	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA
R	115	87.18%	67.57%	35.88%	46.87%	30.61%	NA	NA	3.22%	64.12%
X	58	93.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	NA	NA	0.27%	100.00%
U	0	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.00%	NA

mIoU、Mean Dice　　類　　，對　一類　不　　。原表　整　分數重複填到　個類　，　　；　版　　，但　　改　NA。

Accuracy 與 FPR　　類　的全部正　像素。沒有預測、沒有標記　，Accuracy 可為 100%、FPR 可為 0；Precision、Recall、Dice、IoU　仍為 NA，不能為　測　　。

集　　類　的像素計數　計算，不　　張圖片分數的　　。類　代　　；已　D 為　　、R 為　　。

逐類九項指標：綜合 train + val

方框區域像素評估；N 標記　　類　有真　正像素的圖片筆數

類別	N 標記	Accuracy	Precision	Recall	Dice	IoU	mIoU	Mean Dice	FPR	FNR
B	35	99.87%	63.41%	61.03%	62.20%	45.14%	NA	NA	0.06%	38.97%
C	24	99.88%	82.01%	86.44%	84.16%	72.66%	NA	NA	0.07%	13.56%
D	252	97.27%	55.21%	54.21%	54.70%	37.65%	NA	NA	1.38%	45.79%
H	81	98.59%	86.23%	15.02%	25.59%	14.67%	NA	NA	0.04%	84.98%
O	25	99.94%	84.17%	77.30%	80.59%	67.49%	NA	NA	0.02%	22.70%
R	447	91.75%	71.58%	59.81%	65.17%	48.33%	NA	NA	3.52%	40.19%
X	218	94.97%	54.95%	38.67%	45.39%	29.36%	NA	NA	1.81%	61.33%
U	4	99.95%	97.27%	75.17%	84.80%	73.62%	NA	NA	0.00%	24.83%

mIoU、Mean Dice　　類　　，對　一類　不　　。原表　整　分數重複填到　個類　，　　；　版　　，但　　改　NA。

Accuracy 與 FPR　　類　的全部正　像素。沒有預測、沒有標記　，Accuracy 可為 100%、FPR 可為 0；Precision、Recall、Dice、IoU　仍為 NA，不能為　測　　。

U 類　只有 4 張有標記的獨立照片。　量　　的高分不　以證　　能　；有重複照片的類　也不能　圖片筆數　為獨立　本數。

標記一致性與資料核對

已確認數　可重現，但尚未確認　有標記　　完整且正確

1,050 張原圖與　　的輸入 PNG，經與推論相同的 OpenCV　　後全數一致，　　15 張有 EXIF　　。292 張可取得標記來源照片，SHA256 全部相同；324 張　　對應標記照片，僅核對　　與　　。

有效的 616 筆圖片　　只　　524 張獨立照片。全部來源有 172 組重複照片；有效 XML 有 37 組同照片標記　　不同，涉及 88 筆。以　　組實例，未自　　合併真　。

相同照片 SHA256 前 12 碼	來源圖片識別	標記正像素
6fa2ba4d11c1	train/B/CBHU0708054-B.JPG	45,030
6fa2ba4d11c1	train/B/CIMG6427.JPG	41,549
c2f964c1292f	train/B/CBHU0708054-C.JPG	52,935
c2f964c1292f	train/B/CIMG6426.JPG	55,024
b8170455bfd2	train/C/IMG_1649.JPG	80,874
b8170455bfd2	train/C/HLXU6015864-F.JPG	80,674

未評估 434 張：　XML 360 張、XML 配對有　　73 張、XML　效 1 張。未評估圖片仍　　逐張 CSV，不　　背景　　分。

沒有找到 train/val　SHA256 完全相同照片；　不　　同一　　不同　　的　　。標記衝突與　　尚未修　，　　本報告不能　為　　驗　　。

計算方式、修正內容與來源

計數　　為像素　物件，需依評估方式區分；本 PDF 的分數以百分比

指標	公式或範圍
Accuracy	(TP + TN) / (TP + FP + FN + TN)
Precision	TP / (TP + FP)
Recall	TP / (TP + FN)
Dice	2TP / (2TP + FP + FN)
IoU	TP / (TP + FP + FN)
FPR	FP / (FP + TN)
FNR	FN / (TP + FN)
mIoU / Mean Dice	逐類 IoU / Dice 的　　；　一類　不　　；　　分　為　的類

修正　　：　　逐類重複的　　分數；　入 metric_scope、標記正像素　圖片　　量、全部背景 Accuracy 及　　。原推論不　。19　測　　；獨立　　重　、逐張與逐類計數及組　　核對一致。

核查來源　相對　　：tools/runs/metric_audits/audit_20261008_235145_226565/audit.json；同　　逐筆來源核對、重算、物件匹配、標記衝突　　及比較圖。

修正報表：tools/runs/nine_metric_reports/report_20261008_235420_507363/；　　train、val、train_and_val 的 summary.csv、class_metrics.csv、image_metrics.csv、image_class_metrics.csv。逐筆 CSV　　有推論圖片；本 PDF 為　　與核查　　。

舊版 nine_metrics_report_20261008.pdf 未　　。本　件　　核查與修正後數　，仍　方框區域評估；全量真正的分割　　標需重新　　預測 NPZ，並　　經核對的完整分割標記。